

编译原理-语法分析 07

LR 分析法

授课教师：柯嵩宇

福州大学计算机与大数据学院

2025 年 4 月 10 日



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY 1958



① 课前复习

② LR(0)

③ SLR 分析法

④ 规范 LR(1) 分析器

⑤ LALR(1) 分析器



① 课前复习

自顶向下的语法分析器

自底向上的关键概念

移入/归约冲突

LR 分析法

② LR(0)

③ SLR 分析法

④ 规范 LR(1) 分析器

⑤ LALR(1) 分析器



① 课前复习

自顶向下的语法分析器

自底向上的关键概念

移入/归约冲突

LR 分析法

② LR(0)

③ SLR 分析法

④ 规范 LR(1) 分析器

⑤ LALR(1) 分析器

语法分析器的类型

自顶向下 (Top-Down)

- 从开始符号出发，寻找“匹配”的推导。
- 推导：根据文法的产生式规则，把串中出现的产生式的左部符号替换成右部。
- 从根开始，构造语法树。
- 具体实现：递归下降分析法、预测分析法。

自底向上 (Bottom-Up)

- 从输入串开始，逐步进行归约，直到文法的开始符号。
- 归约：根据文法的产生式规则，把串中出现的产生式的右部替换成左部符号。
- 从叶节点开始，构造语法树。
- 具体实现：算符优先分析法、LR 分析法。

自顶向下 (Top-Down) 语法分析

特点:

- 从**开始符号**出发, 寻找“匹配”的**推导**。
- 推导: 根据文法的产生式规则, 把串中出现的产生式的左部符号替换成右部。
- 从**根**开始, 构造语法树。
- 具体实现: 递归下降分析法、预测分析法。

表驱动的预测分析法步骤:

- ① 处理文法: 左递归、回溯、二义性;
- ② 计算 FIRST 和 FOLLOW;
- ③ 计算预测分析表 M ;
- ④ 计算同步集合用于错误处理等;
- ⑤ 处理输入。

- 自顶向下的语法分析器
- 自底向上的关键概念
- 移入/归约冲突
- LR 分析法

2 LR(0)

③ SLR 分析法

④ 规范 LR(1) 分析器

⑤ LALR(1) 分析器

自底向上 (Bottom-Up) 语法分析

- 从分析树的底部(叶节点) 向顶部(根节点) 方向构造分析树，可以看成是将输入串 w **归约**为文法开始符号 S 的过程。
- 自顶向下的语法分析采用**最左推导**方式。
- 自底向上的语法分析采用**最左归约**方式（反向构造**最右推导**）。

定义 (归约, Reduce)

归约：先将一个子串与某规则的右部匹配，然后将该子串替换为该规则的左部。

自底向上语法分析通用框架

定义 (移入-归约分析 (Shift-Reduce Parsing))

- 在对输入串的一次从左到右扫描过程中, 语法分析器将零个或多个输入符号移入到栈的顶端, 直到它可以对栈顶的一个文法符号串 β 进行归约为止;
- 然后, 它将 β 归约为某个产生式的左部;
- 语法分析器不断地重复这个循环, 直到它检测到一个语法错误, 或者栈中包含了开始符号且输入缓冲区为空¹为止。

¹当进入这样的格局时, 语法分析器停止运行, 并宣称成功完成了语法分析。

移入-归约分析的四种动作

移入-归约分析器可采取的 4 种动作：

- ① 移入：将下一个输入符号移到栈的顶端。
- ② 归约：被归约的符号串的**右端**必然处于栈顶。语法分析器在栈中确定这个串的**左端**，并决定用哪个非终结符来替换这个串。
- ③ 接受：宣布语法分析过程成功完成。
- ④ 报错：发现一个语法错误，并调用错误恢复子例程。

短语、直接短语、句柄

对于文法 $G(S)$ ， $\alpha\beta\delta$ 是 G 的一个句型。如果有 $S \Rightarrow_{rm}^* \alpha A \delta$ ，且

- $A \Rightarrow_{rm}^+ \beta$ ，则称 β 是句型 $\alpha\beta\delta$ 相对于 A 的**短语**。
- $A \Rightarrow_{rm} \beta$ ，则称 β 是句型 $\alpha\beta\delta$ 相对于 A 的**直接短语（简单短语）**。
- 一个句型的**最左直接短语**称为该句型的**一个句柄（Handle）**。
- 注：如果文法是二义的，则最右推导不止一个，可能存在多个句柄。如果文法没有二义，那么只有唯一的句柄。
- 找句柄的两个方法：
 - ① 写出从开始符号到句型的最右推导，然后找出最后一步与之前一步的区别；
 - ② 构建语法树，找出当前句型的最左高度为 1 的子树。

规范归约、规范推导与规范句型

- **规范归约** $\equiv$ **最左规约**：在自底向上的分析中，总是采用最左归约的方式，因此把最左归约称为规范归约。
- **规范推导** $\equiv$ **最右推导**：规范归约是最右推导的逆过程，则最右推导相应地称为规范推导。
- **规范句型**：由规范推导推出的句型称为规范句型。

前缀、活前缀、可归前缀

- ① 前缀：符号串的任意首部。
- ② 活前缀：文法 $G(S)$ 的一个规范句型 $\alpha\beta$ ，其中 β 为终结符号串。若 α 不含句柄之后的任何符号，则称 α 为**活前缀（可行前缀）**。
- ③ 如果 α 是含有句柄的活前缀，则称 α 为**可归前缀**。
- ④ **可归前缀即最长的活前缀。**

- 自顶向下的语法分析器
- 自底向上的关键概念
- 移入/归约冲突**
- LR 分析法

⑤ LALR(1) 分析器

果进行语法分析。它们会产生如下冲突：

- 有栈内符号和后续的 k （划重点!!! k 很重要）元素移入栈还是将栈中已有元素进行归约。
- 有栈内符号和后续的 k （再次划重点!!!）个符

有些文法不能使用移入-归约分析框架进行语法分析。它们会产生如下冲突：

- 移入/归约冲突：即使知道了所有栈内符号和后续的 k （划重点!!! k 很重要）个符号，也无法判断应该将新元素移入栈还是将栈中已有元素进行归约。
- 归约/归约冲突：即使知道了所有栈内符号和后续的 k （再次划重点!!!）个符号，用哪个产生式归约。



① 课前复习

自顶向下的语法分析器

自底向上的关键概念

移入/归约冲突

LR 分析法

② LR(0)

③ SLR 分析法

④ 规范 LR(1) 分析器

⑤ LALR(1) 分析器

LR 分析器与原始移进-归约框架的区别

对比维度	原始移进-归约框架	LR 分析器
核心机制	简单操作 ²	基于 ACTION/GOTO 表的状态机
冲突处理	无系统方法 需手动解决冲突	通过分析表自动解决冲突 ³
状态管理	无状态概念 仅依赖栈内容	基于 LR 项集的状态管理 (每个状态对应文法的一个分析阶段)
处理能力	仅限极简单文法	可处理复杂左递归、嵌套结构
实现难度	简单但低效	复杂但高效 (需预先生成分析表)
典型工具	无专用工具	Yacc/Bison (基于 LALR(1))

²基于栈和输入符号的 4 种操作

³如 SLR 利用 FOLLOW 集

分析器类型	向前看符号	核心方法	处理能力	典型应用
LR(0)	0	仅依赖当前状态	最低	教学示例 极简文法分析
SLR(1)	1 ⁴	利用 FOLLOW 集限制归约	较低	简单编程语言 表达式文法
LALR(1)	1	合并 LR(1) 的同心项集	较高	现代编译器 (如 Yacc/Bison)
规范 LR(1)	1	精确跟踪向前看集合	最高	复杂文法 理论研究

⁴仅归约时使用

⁴仅归约时使用

LR 家族各自优劣势

分析器类型	状态数	优势	劣势
LR(0)	最少	构造简单， 状态数少	极易产生移进-归约 或归约-归约冲突
SLR(1)	与 LR(0) 相同	冲突处理优于 LR(0)， 实现简单	对 FOLLOW 集外的冲突 仍无法解决
LALR(1)	接近 SLR(1)	状态数少且能力强， 平衡性能与复杂度	可能无法处理某些 规范 LR(1) 文法
规范 LR(1)	最多 ⁵	无冲突，能力最强	状态数庞大 构造和存储成本极高

⁵指数级增长

ACTION 与 GOTO 表

定义

- ACTION[s, a]: 当状态 s 面临输入符号 a 时, 应采取的动作。
 - 一般用 $s+$ 数字 i 表示移进 i 状态, 如 $s11$;
 - 一般用 $r+$ 数字 j 表示调用第 j 个产生式进行归约, 如 $r29$;
 - 用 acc 表示语法分析成功;
 - 用 error 表示出现语法错误需要调用错误恢复程序。
- GOTO[s, X]: 状态 s 面对文法符号 X 时的下一状态。
 - 特别注意, 需要和后面的 GOTO 函数进行区分。



① 课前复习

② LR(0)

项

项集、项集闭包

规范项集族

LR(0) 自动机

综合练习

③ SLR 分析法

④ 规范 LR(1) 分析器

⑤ LALR(1) 分析器



① 课前复习

② LR(0)

项

项集、项集闭包

规范项集族

LR(0) 自动机

综合练习

③ SLR 分析法

④ 规范 LR(1) 分析器

⑤ LALR(1) 分析器

项 (item)

LR 分析器通过维护一些**状态**来存储语法分析过程**进度**，用于判定需要移入还是归约。

这些**状态**代表了“项” (item) 的集合。项的集合便称为**项集**。

文法 G 的一个**LR (0) 项 (简称为项)**是 G 的一个产生式再加上一个式体中某处的点。

例

$$A \rightarrow XYZ \Rightarrow \begin{array}{l} A \rightarrow \cdot XYZ \\ A \rightarrow X \cdot YZ \\ A \rightarrow XY \cdot Z \\ A \rightarrow XYZ \cdot \end{array}$$

特别地, $A \rightarrow \varepsilon \Rightarrow A \rightarrow \cdot$ 。

项的意义

项指明了在语法分析过程中已经看到的表达式的部分，其中 $\cdot$ 用于分隔已识别和未识别部分。

例

对产生式 $S \rightarrow aBc$ ，可能的项包括：

$S \rightarrow \cdot aBc$ （未开始识别）

$S \rightarrow a \cdot Bc$ （已识别 a ，待识别 Bc ）

$S \rightarrow aB \cdot c$ （已识别 aB ，待识别 c ）

$S \rightarrow aBc \cdot$ （已完成识别）



① 课前复习

② LR(0)

项

项集、项集闭包

规范项集族

LR(0) 自动机

综合练习

③ SLR 分析法

④ 规范 LR(1) 分析器

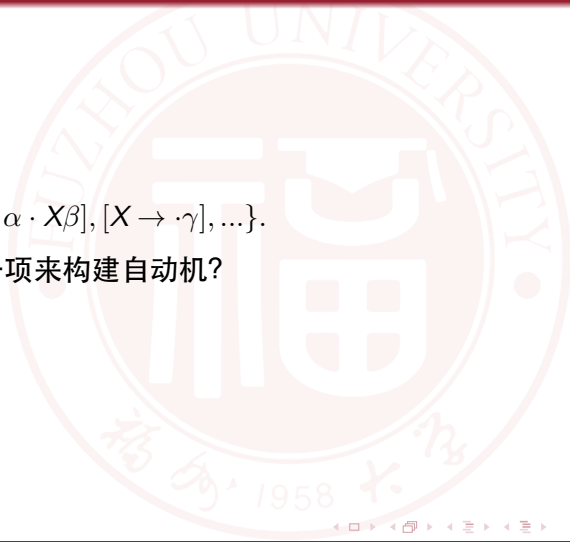
⑤ LALR(1) 分析器

项集

项集 I 定义如下:

$$I = \{[A \rightarrow \alpha \cdot X\beta], [X \rightarrow \cdot\gamma], \dots\}.$$

问: 为什么需要项集而不是直接基于项来构建自动机?



项集

项集 I 定义如下:

$$I = \{[A \rightarrow \alpha \cdot X\beta], [X \rightarrow \cdot\gamma], \dots\}.$$

问: 为什么需要项集而不是直接基于项来构建自动机?

答: 1) 用确定性来模拟非确定性; 2) 自适应不同语法层级。

项集闭包的计算

Algorithm 1: 项集闭包的计算

Input: 项集 I

Output: 项集闭包 $CLOSURE(I)$

```

1  while true do
2       $I' \leftarrow \emptyset$ ;
3      foreach  $i \in I$  do
4          if “.” 后紧跟非终结符  $B$  then
5              foreach  $B$  的所有产生式  $B \rightarrow \gamma$  do
6                  if  $\neg (B \rightarrow \cdot \gamma \in I)$  then
7                       $I' \leftarrow I' \cup \{B \rightarrow \cdot \gamma\}$ ;
8      if  $I' = \emptyset$  then
9          break;
10      $I \leftarrow I'$ ;
  
```

项集闭包

例

假设初始项集 $I = \{S' \rightarrow \cdot S\}$ ，且存在 $S \rightarrow abc$ ，则闭包扩展后有

$$\text{CLOSURE}(I) = \{S' \rightarrow \cdot S, S \rightarrow \cdot abc\}$$

如果有一个点在最左端的 B 的产生式被加入项集，则其余 B 的产生式也会被加入项集⁶。

内核项与非内核项：

- 内核项：初始项 $S' \rightarrow \cdot S$ 和其他点不在左端的所有项；
- 非内核项：除了初始项 $S' \rightarrow \cdot S$ 以外其他点在左端的项。

内核项有进度信息需要存储，非内核项无需记录可以通过闭包运算重新获得。

⁶无需列出所有产生式，记录一下哪个文法符号即可



① 课前复习

② LR(0)

项

项集、项集闭包

规范项集族

LR(0) 自动机

综合练习

③ SLR 分析法

④ 规范 LR(1) 分析器

⑤ LALR(1) 分析器

规范 LR(0) 项集族

规范 LR(0) 项集族 (canonical LR(0) collection) 是**项集的集合**，是构建**确定性 LR(0) 自动机**的基础。

构造规范 LR(0) 项集族的主要步骤：

- ① 增广文法 (拓广文法, augmented grammar) 目的是保证文法有唯一的接受状态；
- ② 通过生成式构造项；
- ③ GOTO 计算；
- ④ 计算规范 LR(0) 项集族。

GOTO 函数

$$\text{GOTO}(I, X) := \text{CLOSURE}(\{A \rightarrow \alpha X \cdot \beta \mid A \rightarrow \alpha \cdot X \beta \in I\})$$

例

输入项集 $I = \{S \rightarrow a \cdot B, B \rightarrow \cdot c, B \rightarrow \cdot d\}$, 面临符号 B , 则

$$\text{GOTO}(I, B) = \{S \rightarrow aB \cdot\}$$

GOTO 函数

练习

考虑增广文法

$$E' \rightarrow E$$

$$E \rightarrow E + T \mid T$$

$$T \rightarrow T * F \mid F$$

$$F \rightarrow (E) \mid id$$

给定项集 $I = \{E' \rightarrow E \cdot, E \rightarrow E \cdot + T\}$,
求 $GOTO(I, +)$ 。

解

$$\begin{aligned} GOTO(I, +) = \text{CLOSURE}(\{E \rightarrow E + \cdot T\}) = \{ \\ & E \rightarrow E + \cdot T, \\ & T \rightarrow \cdot T * F, \\ & T \rightarrow \cdot F, \\ & F \rightarrow \cdot (E), \\ & F \rightarrow \cdot id \\ & \} \end{aligned}$$

构造规范 LR(0) 项集族

Algorithm 2: 规范 LR(0) 项集族的计算

```

1  $C \leftarrow \{\text{CLOSURE}(\{[S' \rightarrow \cdot S]\})\};$ 
2 repeat
3   foreach  $I \in C$  do
4     foreach  $X \in \mathbb{V}_N \cup \mathbb{V}_T$  do
5       if  $\text{GOTO}(I, X) \neq \emptyset \wedge \text{GOTO}(I, X) \notin C$ 
6         then
7            $C \leftarrow C \cup \text{GOTO}(I, X);$ 
7 until 没有新的项集被加入  $C$ ;
```

Algorithm 3: NFA 转 DFA

输入: NFA: $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

输出: DFA: $(Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$

```

1  $Q' \leftarrow \emptyset;$ 
2  $\delta' \leftarrow \emptyset;$ 
3  $q'_0 \leftarrow \varepsilon\text{-Closure}(\{q_0\});$ 
4  $Q'.\text{add}(q'_0);$ 
5 创建未标记状态队列  $\text{workList} \leftarrow \{q'_0\};$ 
6 while  $\text{workList}$  非空 do
7   从  $\text{workList}$  中取出状态  $S$ ;
8   foreach 输入符号  $a \in \Sigma$  do
9      $S' \leftarrow \varepsilon\text{-Closure}(\text{Move}(S, a));$ 
10    if  $S' \notin Q'$  then
11       $Q'.\text{add}(S');$ 
12       $\text{workList.add}(S');$ 
13     $\delta'[S, a] \leftarrow S';$ 
14  $F' = \{S \in Q' \mid S \cap F \neq \emptyset\};$ 
```

构造规范 LR(0) 项集族示例

例

对于增广文法 $S' \rightarrow S; S \rightarrow aB; B \rightarrow c \mid d$, 有

$$I_0 = \text{CLOSURE}(\{[S' \rightarrow \cdot S]\}) = \{[S' \rightarrow \cdot S], [S \rightarrow \cdot aB]\}$$

$$I_1 = \text{GOTO}(I_0, S) = \{[S' \rightarrow S \cdot]\}$$

$$I_2 = \text{GOTO}(I_0, a) = \{[S \rightarrow a \cdot B], [B \rightarrow \cdot c], [B \rightarrow \cdot d]\}$$

$$I_3 = \text{GOTO}(I_2, B) = \{[S \rightarrow aB \cdot]\}$$

$$I_4 = \text{GOTO}(I_2, c) = \{[B \rightarrow c \cdot]\}$$

$$I_5 = \text{GOTO}(I_2, d) = \{[B \rightarrow d \cdot]\}$$



① 课前复习

② LR(0)

项

项集、项集闭包

规范项集族

LR(0) 自动机

综合练习

③ SLR 分析法

④ 规范 LR(1) 分析器

⑤ LALR(1) 分析器

LR(0) 自动机

LR(0) 自动机是一个**确定性有穷状态自动机 (DFA)**。

五元组的对应关系：

构成要件	DFA	LR(0) 自动机
字符集	Σ	文法符号 (含终结符和非终结符)
状态	q	一个项集的闭包
有限的状态集合	Q	规范 LR(0) 项集族
状态转移函数	$\delta(q, a)$	GOTO 函数
起始状态	q_0	$CLOSURE(\{[S' \rightarrow \cdot S]\})$
接受状态集合	F	包含项 $[S' \rightarrow S \cdot]$ 的项集对应 \$ 输入时的状态

LR(0) 自动机的作用

规范归约过程中

- 栈内的符号串和扫描剩下的输入符号串构成了一个规范句型；
- 栈内如果出现句柄，句柄一定在栈的顶部；
- 一旦栈顶出现可归约串 (句柄)，则进行归约。
- 识别了句柄的一部分（即规范句型的活前缀）就相当于识别了当前规范句型的左起部分

因此，我们可以得出一个指导 LR 分析的目标——保证栈中总是**活前缀**。
对于文法 G ，可构造一个 DFA 来识别 G 的所有活前缀。

用 LR(0) 自动机指导移入-归约

状态栈	符号栈	输入	动作
0	\$	id*id\$	转移并移入 5
0 5	\$ id	*id\$	按照 $F \rightarrow id$ 归约
0 3	\$ F	*id\$	按照 $T \rightarrow F$ 归约
0 2	\$ T	*id\$	转移并移入 7
0 2 7	\$ T *	id\$	转移并移入 5
0 2 7 5	\$ T * id	\$	按照 $F \rightarrow id$ 归约
0 2 7 10	\$ T * F	\$	按照 $T \rightarrow T * F$ 归约
0 2	\$ T	\$	按照 $E \rightarrow T$ 归约
0 1	\$ E	\$	接受

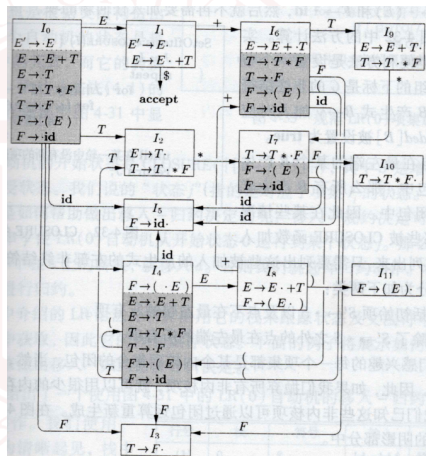


图 4-31 表达式文法(4.1)的 LR(0)自动机

用 LR(0) 自动机指导移入-归约之直观结论

推论

- 当前状态所对应项集闭包中，含有点在最右侧的状态时应当调用归约过程；
- 调用完归约过程后，需要将归约得到的文法符号视作输入继续进行转移；
- 回到第一步，继续判断是否可以归约；
- 状态栈描述了完整的转移流程，可以据此还原符号栈，可以少保存一个符号栈，节约内存；

LR 语法分析表

LR 分析器的语法分析表由两个部分构成：

- ① 语法分析动作函数 ACTION；
- ② 转换函数 GOTO。



语法分析动作函数 ACTION

语法分析动作函数 $ACTION[i, a]$ ，其中 i 为状态和 a 为当前输入 (或终结符 \$)，其值有四种形式：

- ① 移入 s_j 。移入状态 j (同时移入符号 a)；
- ② 归约 r_j 。假设第 j 条规则为 $A \rightarrow \beta$ ，则将栈顶的 β 归约为 A ；
- ③ 接受。接受输入串，完成语法分析。
- ④ 报错。在输入中发现一个错误并执行纠正动作。

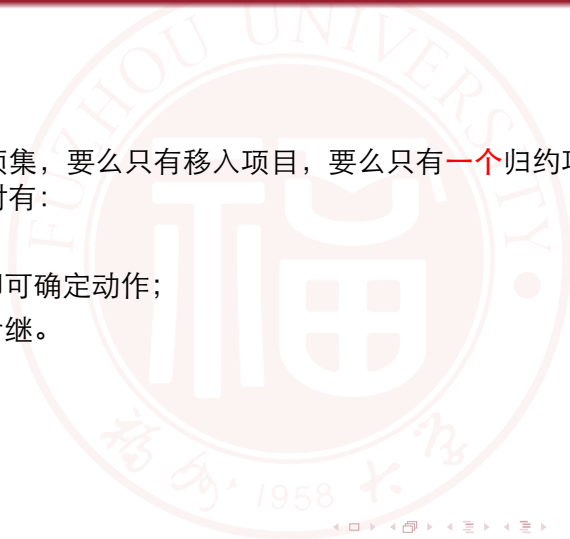
状态转换函数 GOTO

转换函数 $GOTO[l_i, A]$ ，其中 i 为状态编号和 A 为非终结符。若 $GOTO[l_i, A] = l_j$ ，则在当前状态为 i ，归约得到非终结符 A 时，移入与 A 对应的状态 j 。

LR(0) 分析表

如果基于某文法构建的所有 LR(0) 项集，要么只有移入项目，要么只有~~一个~~归约项目，则可以构建 LR(0) 分析表。同时有：

- 该文法称为 LR(0) 文法；
- 在分析时，不需要看后续输入即可确定动作；
- 分析表中，归约项目无需考虑后继。



LR(0) 分析表的构造

- ① 构造 G' 的规范 LR(0) 项集族 $C = \{I_0, I_1, \dots, I_n\}$ 。
- ② 令 I_i 对应状态 i , 则 ACTION 表和 GOTO 表构造如下:
 - $(A \rightarrow \alpha \cdot a\beta \in I_i \wedge \text{GOTO}(I_i, a) = I_j) \longrightarrow \text{ACTION}[i, a] = s_j$;
 - $(A \rightarrow \alpha \cdot B\beta \in I_i \wedge \text{GOTO}(I_i, B) = I_j) \longrightarrow \text{GOTO}[i, B] = s_j$;
 - $(A \rightarrow \alpha \cdot \in I_i \wedge A \neq S') \longrightarrow \forall a \in \mathbb{V}_T \cup \{\$, \} : \text{ACTION}[i, a] = r_j$, 其中 j 是产生式 $A \rightarrow \alpha$ 的编号;
 - $(S' \rightarrow S \cdot \in I_i) \longrightarrow \text{ACTION}[i, \$] = \text{acc}$;
 - 没有定义的所有条目都设置为 “error”。

构造文法的 LR(0) 分析表

例

有文法

$$S' \rightarrow S$$

(1)

$$S \rightarrow BB$$

(2)

$$B \rightarrow aB$$

(3)

$$B \rightarrow b$$

(4)

构造它的 LR(0) 分析表。

状态	ACTION			GOTO	
	a	b	\$	S	B
0	s3	s4		1	2
1			acc		
2	s3	s4			5
3	s3	s4			6
4	r3	r3	r3		
5	r1	r1	r1		
6	r2	r2	r2		



① 课前复习

② LR(0)

项

项集、项集闭包

规范项集族

LR(0) 自动机

综合练习

③ SLR 分析法

④ 规范 LR(1) 分析器

⑤ LALR(1) 分析器

LR(0) 分析法 (综合示例)

例

对文法 $E \rightarrow aA \mid bB \quad A \rightarrow cA \mid d \quad B \rightarrow cB \mid d$

试构造 LR(0) 分析表，如果是 LR(0) 文法，分析 bccd 和 bcd。

LR(0) 分析法（综合示例）-解

解

构建增广文法并对每个产生式进行编号

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

计算项集族：

状态编码	项集	后继符号	后继状态
I_0	$\{[S' \rightarrow \cdot E],$	E	I_1
	$[E \rightarrow \cdot aA],$	a	I_2
	$[E \rightarrow \cdot bB]\}$	b	I_3
I_1	$\{[S' \rightarrow E \cdot]\}$	$\#S' \rightarrow E$	I_{12}
I_2	$\{[E \rightarrow a \cdot A],$	A	I_4
	$[A \rightarrow \cdot cA],$	c	I_5
	$[A \rightarrow \cdot d]\}$	d	I_6
I_3	$\{[E \rightarrow b \cdot B],$	B	I_7
	$[B \rightarrow \cdot cB],$	c	I_8
	$[B \rightarrow \cdot d]\}$	d	I_9
I_4	$\{[E \rightarrow aA \cdot]\}$	$\#E \rightarrow aA$	I_{12}
I_5	$\{[A \rightarrow c \cdot A],$	A	I_{10}
	$[A \rightarrow \cdot cA],$	c	I_5
	$[A \rightarrow \cdot d]\}$	d	I_6

状态编码	项集	后继符号	后继状态
I_6	$\{[A \rightarrow d \cdot]\}$	$\#A \rightarrow d$	I_{12}
I_7	$\{[E \rightarrow bB \cdot]\}$	$\#E \rightarrow bB$	I_{12}
I_8	$\{[B \rightarrow c \cdot B],$	B	I_{11}
	$[B \rightarrow \cdot cB],$	c	I_8
	$[B \rightarrow \cdot d]\}$	d	I_9
I_9	$\{[B \rightarrow d \cdot]\}$	$\#B \rightarrow d$	I_{12}
I_{10}	$\{[A \rightarrow cA \cdot]\}$	$\#A \rightarrow cA$	I_{12}
I_{11}	$\{[B \rightarrow cB \cdot]\}$	$\#B \rightarrow cB$	I_{12}

计算项集族：

状态编码	项集	后继符号	后继状态
I_0	$\{[S' \rightarrow \cdot E],$	E	I_1
	$[E \rightarrow \cdot aA],$	a	I_2
	$[E \rightarrow \cdot bB]\}$	b	I_3
I_1	$\{[S' \rightarrow E \cdot]\}$	$\#S' \rightarrow E$	I_{12}
I_2	$\{[E \rightarrow a \cdot A],$	A	I_4
	$[A \rightarrow \cdot cA],$	c	I_5
	$[A \rightarrow \cdot d]\}$	d	I_6
I_3	$\{[E \rightarrow b \cdot B],$	B	I_7
	$[B \rightarrow \cdot cB],$	c	I_8
	$[B \rightarrow \cdot d]\}$	d	I_9
I_4	$\{[E \rightarrow aA \cdot]\}$	$\#E \rightarrow aA$	I_{12}
I_5	$\{[A \rightarrow c \cdot A],$	A	I_{10}
	$[A \rightarrow \cdot cA],$	c	I_5
	$[A \rightarrow \cdot d]\}$	d	I_6

状态编码	项集	后继符号	后继状态
I_6	$\{[A \rightarrow d \cdot]\}$	$\#A \rightarrow d$	I_{12}
I_7	$\{[E \rightarrow bB \cdot]\}$	$\#E \rightarrow bB$	I_{12}
I_8	$\{[B \rightarrow c \cdot B],$	B	I_{11}
	$[B \rightarrow \cdot cB],$	c	I_8
	$[B \rightarrow \cdot d]\}$	d	I_9
I_9	$\{[B \rightarrow d \cdot]\}$	$\#B \rightarrow d$	I_{12}
I_{10}	$\{[A \rightarrow cA \cdot]\}$	$\#A \rightarrow cA$	I_{12}
I_{11}	$\{[B \rightarrow cB \cdot]\}$	$\#B \rightarrow cB$	I_{12}

问： I_{12} 是什么状态？

计算项集族：

状态编码	项集	后继符号	后继状态
I_0	$\{[S' \rightarrow \cdot E],$	E	I_1
	$[E \rightarrow \cdot aA],$	a	I_2
	$[E \rightarrow \cdot bB]\}$	b	I_3
I_1	$\{[S' \rightarrow E \cdot]\}$	$\#S' \rightarrow E$	I_{12}
I_2	$\{[E \rightarrow a \cdot A],$	A	I_4
	$[A \rightarrow \cdot cA],$	c	I_5
	$[A \rightarrow \cdot d]\}$	d	I_6
I_3	$\{[E \rightarrow b \cdot B],$	B	I_7
	$[B \rightarrow \cdot cB],$	c	I_8
	$[B \rightarrow \cdot d]\}$	d	I_9
I_4	$\{[E \rightarrow aA \cdot]\}$	$\#E \rightarrow aA$	I_{12}
I_5	$\{[A \rightarrow c \cdot A],$	A	I_{10}
	$[A \rightarrow \cdot cA],$	c	I_5
	$[A \rightarrow \cdot d]\}$	d	I_6

状态编码	项集	后继符号	后继状态
I_6	$\{[A \rightarrow d \cdot]\}$	$\#A \rightarrow d$	I_{12}
I_7	$\{[E \rightarrow bB \cdot]\}$	$\#E \rightarrow bB$	I_{12}
I_8	$\{[B \rightarrow c \cdot B],$	B	I_{11}
	$[B \rightarrow \cdot cB],$	c	I_8
	$[B \rightarrow \cdot d]\}$	d	I_9
I_9	$\{[B \rightarrow d \cdot]\}$	$\#B \rightarrow d$	I_{12}
I_{10}	$\{[A \rightarrow cA \cdot]\}$	$\#A \rightarrow cA$	I_{12}
I_{11}	$\{[B \rightarrow cB \cdot]\}$	$\#B \rightarrow cB$	I_{12}

问： I_{12} 是什么状态？

答：归约状态

对应的 LR(0) 分析表

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

分析 bccd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bccd\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bccd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bccd\$	移入
0 3	\$b	ccd\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bccd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bccd\$	移入
0 3	\$b	ccd\$	移入
0 3 8	\$bc	cd\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bccd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bccd\$	移入
0 3	\$b	ccd\$	移入
0 3 8	\$bc	cd\$	移入
0 3 8 8	\$bcc	d\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bccd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bccd\$	移入
0 3	\$b	ccd\$	移入
0 3 8	\$bc	cd\$	移入
0 3 8 8	\$bcc	d\$	移入
0 3 8 8 9	\$bccd	\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bccd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bccd\$	移入
0 3	\$b	ccd\$	移入
0 3 8	\$bc	cd\$	移入
0 3 8 8	\$bcc	d\$	移入
0 3 8 8 9	\$bccd	\$	归约/ $B \rightarrow d$
0 3 8 8 11	\$bccB	\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bccd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bccd\$	移入
0 3	\$b	ccd\$	移入
0 3 8	\$bc	cd\$	移入
0 3 8 8	\$bcc	d\$	移入
0 3 8 8 9	\$bccd	\$	归约/ $B \rightarrow d$
0 3 8 8 11	\$bccB	\$	归约/ $B \rightarrow cB$
0 3 8 11	\$bcB	\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bccd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bccd\$	移入
0 3	\$b	ccd\$	移入
0 3 8	\$bc	cd\$	移入
0 3 8 8	\$bcc	d\$	移入
0 3 8 8 9	\$bccd	\$	归约/ $B \rightarrow d$
0 3 8 8 11	\$bccB	\$	归约/ $B \rightarrow cB$
0 3 8 11	\$bcB	\$	归约/ $B \rightarrow cB$
0 3 7	\$bB	\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bccd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bccd\$	移入
0 3	\$b	ccd\$	移入
0 3 8	\$bc	cd\$	移入
0 3 8 8	\$bcc	d\$	移入
0 3 8 8 9	\$bccd	\$	归约/ $B \rightarrow d$
0 3 8 8 11	\$bccB	\$	归约/ $B \rightarrow cB$
0 3 8 11	\$bcB	\$	归约/ $B \rightarrow cB$
0 3 7	\$bB	\$	归约/ $E \rightarrow bB$
0 1	\$E	\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bccd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bccd\$	移入
0 3	\$b	ccd\$	移入
0 3 8	\$bc	cd\$	移入
0 3 8 8	\$bcc	d\$	移入
0 3 8 8 9	\$bccd	\$	归约/ $B \rightarrow d$
0 3 8 8 11	\$bccB	\$	归约/ $B \rightarrow cB$
0 3 8 11	\$bcB	\$	归约/ $B \rightarrow cB$
0 3 7	\$bB	\$	归约/ $E \rightarrow bB$
0 1	\$E	\$	接受

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bcd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bcd\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bcd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bcd\$	移入
0 3	\$b	cd\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bcd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bcd\$	移入
0 3	\$b	cd\$	移入
0 3 8	\$bc	d\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bcd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bcd\$	移入
0 3	\$b	cd\$	移入
0 3 8	\$bc	d\$	移入
0 3 8 9	\$bcd	\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bcd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bcd\$	移入
0 3	\$b	cd\$	移入
0 3 8	\$bc	d\$	移入
0 3 8 9	\$bcd	\$	归约/ $B \rightarrow d$
0 3 8 11	\$bcB	\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bcd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bcd\$	移入
0 3	\$b	cd\$	移入
0 3 8	\$bc	d\$	移入
0 3 8 9	\$bcd	\$	归约/ $B \rightarrow d$
0 3 8 11	\$bcB	\$	归约/ $B \rightarrow cB$
0 3 7	\$bB	\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bcd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bcd\$	移入
0 3	\$b	cd\$	移入
0 3 8	\$bc	d\$	移入
0 3 8 9	\$bcd	\$	归约/ $B \rightarrow d$
0 3 8 11	\$bcB	\$	归约/ $B \rightarrow cB$
0 3 7	\$bB	\$	归约/ $E \rightarrow bB$
0 1	\$E	\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bcd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bcd\$	移入
0 3	\$b	cd\$	移入
0 3 8	\$bc	d\$	移入
0 3 8 9	\$bcd	\$	归约/ $B \rightarrow d$
0 3 8 11	\$bcB	\$	归约/ $B \rightarrow cB$
0 3 7	\$bB	\$	归约/ $E \rightarrow bB$
0 1	\$E	\$	接受

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$



① 课前复习

② LR(0)

③ SLR 分析法

LR(0) 冲突示例

SLR 分析表

SLR 综合示例

④ 规范 LR(1) 分析器

⑤ LALR(1) 分析器



① 课前复习

② LR(0)

③ SLR 分析法

LR(0) 冲突示例

SLR 分析表

SLR 综合示例

④ 规范 LR(1) 分析器

⑤ LALR(1) 分析器

为什么需要 SLR?

如果 LR(0) 分析表中没有语法分析动作冲突，那么给定的文法就称为**LR(0) 文法**。



为什么需要 SLR?

如果 LR(0) 分析表中没有语法分析动作冲突，那么给定的文法就称为**LR(0) 文法**。

然而

- LR(0) 文法太简单，能分析的文法有限，没有太大的实用价值。
- LR(0) 分析表可能包含冲突。

LR(0) 冲突示例

例

文法:

$$S \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow T + E \quad (1)$$

$$E \rightarrow T \quad (2)$$

$$T \rightarrow n \quad (3)$$

LR(0) 冲突示例

例

文法:

 $S \rightarrow E$

(0)

 $E \rightarrow T + E$

(1)

 $E \rightarrow T$

(2)

 $T \rightarrow n$

(3)

状态	ACTION			GOTO		
	+	n	\$	S	E	T
0		s4			1	2
1			acc			
2	r2/s3	r2	r2			
3		s4			5	2
4	r3	r3	r3			
5	r1	r1	r1			



① 课前复习

② LR(0)

③ SLR 分析法

LR(0) 冲突示例

SLR 分析表

SLR 综合示例

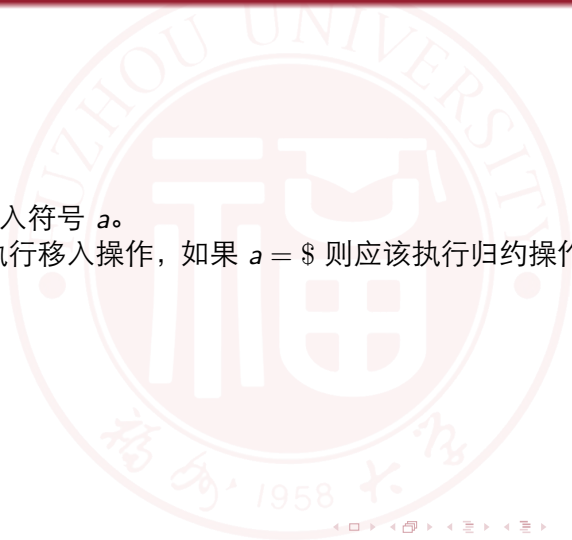
④ 规范 LR(1) 分析器

⑤ LALR(1) 分析器

解决冲突的思路

LR(0) 冲突解决方法：向前看一个输入符号 a 。

如刚刚的例子，如果 $a = +$ 则应该执行移入操作，如果 $a = \$$ 则应该执行归约操作。



SLR 分析法的基本思路

已知项集 I 有 m 个移进项目和 n 个归约项目分别为

$$\begin{array}{ll} A_1 \rightarrow \alpha_1 \cdot a_1 \beta_1 & B_1 \rightarrow \gamma_1 \cdot \\ A_2 \rightarrow \alpha_2 \cdot a_2 \beta_2 & B_2 \rightarrow \gamma_2 \cdot \\ \vdots & \vdots \\ A_m \rightarrow \alpha_m \cdot a_m \beta_m & B_n \rightarrow \gamma_n \cdot \end{array}$$

如果集合 $\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 和 $\text{FOLLOW}(B_1), \text{FOLLOW}(B_2), \dots, \text{FOLLOW}(B_n)$ 两两不相交, 则项目集 I 中的冲突可以按以下原则解决:

- 若 $a \in \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, 则移进 a ;
- 若 $a \in \text{FOLLOW}(B_i)$, 则用产生式 $B_i \rightarrow \gamma_i$ 归约;
- 其他情况报错。

SLR 分析表

- ① 构造 G' 的规范 LR(0) 项集族 $C = \{I_0, I_1, \dots, I_n\}$ 。
- ② 令 I_i 对应状态 i , 则 ACTION 表和 GOTO 表构造如下:
 - $(A \rightarrow \alpha \cdot a\beta \in I_i \wedge \text{GOTO}(I_i, a) = I_j) \rightarrow \text{ACTION}[i, a] = s_j;$
 - $(A \rightarrow \alpha \cdot B\beta \in I_i \wedge \text{GOTO}(I_i, B) = I_j) \rightarrow \text{GOTO}[i, B] = s_j;$
 - $(A \rightarrow \alpha \cdot \in I_i \wedge A \neq S') \rightarrow \forall a \in \text{FOLLOW}(A) : \text{ACTION}[i, a] = r_j$, 其中 j 是产生式 $A \rightarrow \alpha$ 的编号;
 - $(S' \rightarrow S \cdot \in I_i) \rightarrow \text{ACTION}[i, \$] = \text{acc};$
 - 没有定义的所有条目都设置为 “error”。

SLR 解决 LR(0) 冲突示例

例

文法:

$S \rightarrow E$ (0)

$E \rightarrow T + E$ (1)

$E \rightarrow T$ (2)

$T \rightarrow n$ (3)

SLR 解决 LR(0) 冲突示例

例

文法:

 $S \rightarrow E$

(0)

 $E \rightarrow T + E$

(1)

 $E \rightarrow T$

(2)

 $T \rightarrow n$

(3)

状态	ACTION			GOTO		
	+	n	\$	S	E	T
0		s4			1	2
1			acc			
2	r2/s3	r2	r2			
3		s4			5	2
4	r3	r3	r3			
5	r1	r1	r1			



① 课前复习

② LR(0)

③ SLR 分析法

LR(0) 冲突示例

SLR 分析表

SLR 综合示例

④ 规范 LR(1) 分析器

⑤ LALR(1) 分析器

SLR 综合示例

例

已知文法

$$S \rightarrow AB \quad A \rightarrow aBa \mid \varepsilon \quad B \rightarrow bAb \mid \varepsilon$$

- ① 该文法是 SLR(1) 的吗?
- ② 若是, 请构造它的分析表。
- ③ 给出输入串 baab\$ 的分析过程。

增广文法与计算 FOLLOW 集

① 对文法进行增广并对产生式编号得到:

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

② 计算 FOLLOW 集:

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$

(续表)

③ 计算项集族:

状态编码	项集	后继符号	后继状态
I_0	$\{[S' \rightarrow \cdot S],$	S	I_1
	$[S \rightarrow \cdot AB],$	A	I_2
	$[A \rightarrow \cdot aBa],$	a	I_3
	$[A \rightarrow \cdot]\}$		
I_1	$\{[S' \rightarrow S \cdot]\}$	$\#S' \rightarrow S$	
I_2	$\{[S \rightarrow A \cdot B],$	B	I_4
	$[B \rightarrow \cdot bAb],$	b	I_5
	$[B \rightarrow \cdot]\}$		
I_3	$\{[A \rightarrow a \cdot Ba],$	B	I_6
	$[B \rightarrow \cdot bAb],$	a	I_5
	$[B \rightarrow \cdot]\}$		
I_4	$\{[S \rightarrow aB \cdot]\}$	$\#S \rightarrow AB$	
I_5	$\{[B \rightarrow b \cdot Ab],$	A	I_7
	$[A \rightarrow \cdot aBa],$	a	I_3
	$[A \rightarrow \cdot]\}$		

状态编码	项集	后继符号	后继状态
I_6	$\{[A \rightarrow aB \cdot a]\}$	a	I_8
I_7	$\{[B \rightarrow bA \cdot b]\}$	b	I_9
I_8	$\{[A \rightarrow aBa \cdot]\}$	$\#A \rightarrow aBa$	
I_9	$\{[B \rightarrow bAb \cdot]\}$	$\#B \rightarrow bAb$	

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

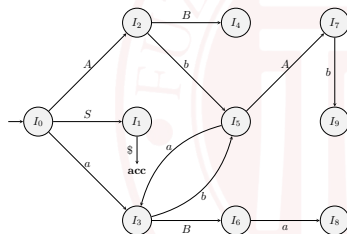
$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$



状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0				1	2	
1			acc			
2						4
3						6
4						
5					7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$S' \rightarrow S$ (0)

$S \rightarrow AB$ (1)

$A \rightarrow aBa$ (2)

$A \rightarrow \varepsilon$ (3)

$B \rightarrow bAb$ (4)

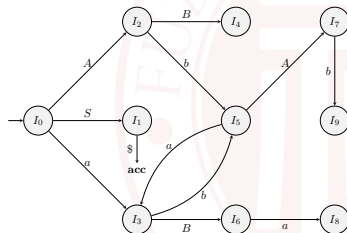
$B \rightarrow \varepsilon$ (5)

$FOLLOW(S') = \{\$ \}$

$FOLLOW(S) = \{\$ \}$

$FOLLOW(A) = \{b, \$ \}$

$FOLLOW(B) = \{a, \$ \}$



状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3			1	2	
1			acc			
2						4
3						6
4						
5					7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$S' \rightarrow S$ (0)

$S \rightarrow AB$ (1)

$A \rightarrow aBa$ (2)

$A \rightarrow \varepsilon$ (3)

$B \rightarrow bAb$ (4)

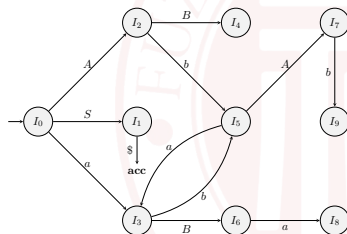
$B \rightarrow \varepsilon$ (5)

$FOLLOW(S') = \{\$ \}$

$FOLLOW(S) = \{\$ \}$

$FOLLOW(A) = \{b, \$ \}$

$FOLLOW(B) = \{a, \$ \}$



状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3		1	2	
1			acc			
2						4
3						6
4						
5					7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$S' \rightarrow S$ (0)

$S \rightarrow AB$ (1)

$A \rightarrow aBa$ (2)

$A \rightarrow \varepsilon$ (3)

$B \rightarrow bAb$ (4)

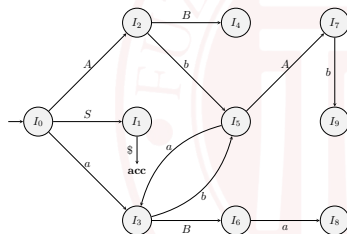
$B \rightarrow \varepsilon$ (5)

$FOLLOW(S') = \{\$ \}$

$FOLLOW(S) = \{\$ \}$

$FOLLOW(A) = \{b, \$ \}$

$FOLLOW(B) = \{a, \$ \}$



状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2						4
3						6
4						
5					7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$S' \rightarrow S$ (0)

$S \rightarrow AB$ (1)

$A \rightarrow aBa$ (2)

$A \rightarrow \varepsilon$ (3)

$B \rightarrow bAb$ (4)

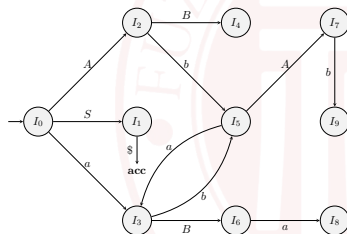
$B \rightarrow \varepsilon$ (5)

$FOLLOW(S') = \{\$ \}$

$FOLLOW(S) = \{\$ \}$

$FOLLOW(A) = \{b, \$ \}$

$FOLLOW(B) = \{a, \$ \}$



状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5					4
3						6
4						
5					7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

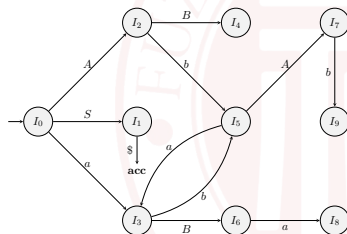
$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$



状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5				4
3						6
4						
5					7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

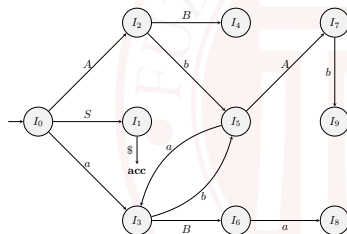
$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$



状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3						6
4						
5					7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

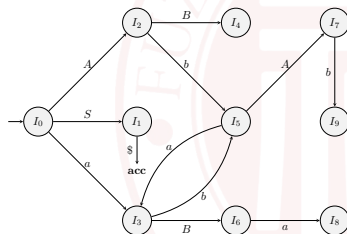
$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$



状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5					6
4						
5					7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

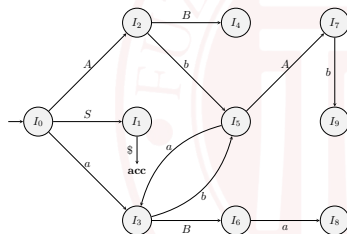
$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$



状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5				6
4						
5					7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

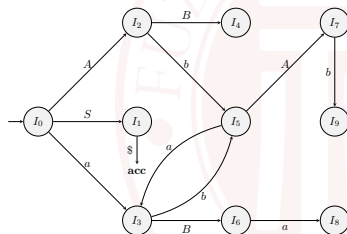
$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$



状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4						
5					7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

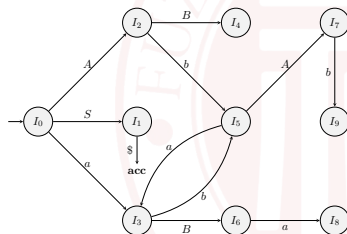
$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$



状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5					7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

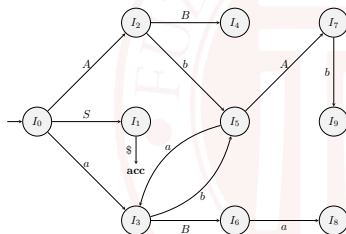
$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$



状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3				7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

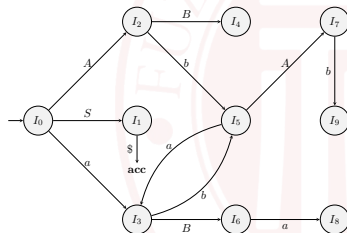
$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$



状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3			7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

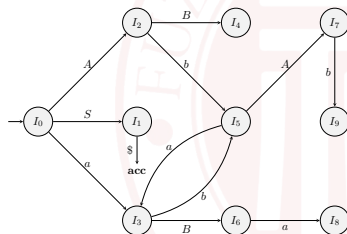
$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$



状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

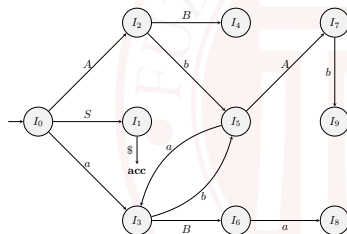
$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$



状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

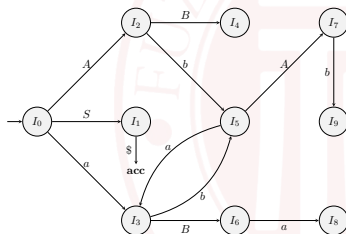
$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$



状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

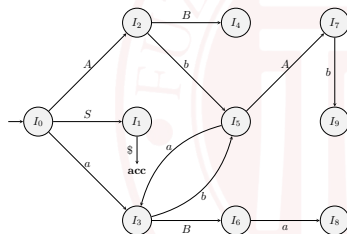
$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$



状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

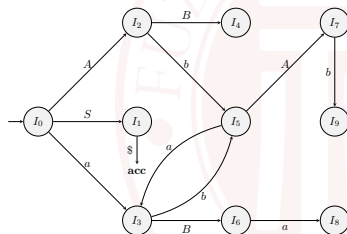
$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$



状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2				
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

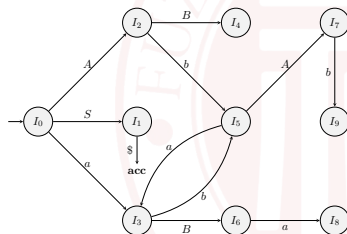
$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$



状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

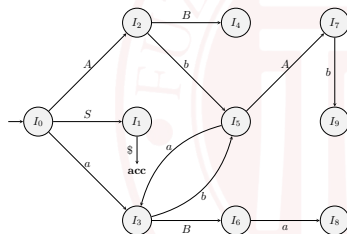
$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$



状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9	r4					

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

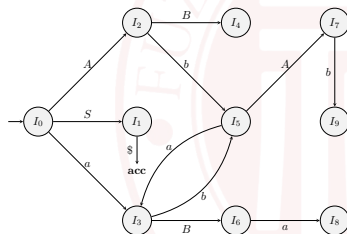
$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$



状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9	r4		r4			

串 baab\$ 的分析过程

栈	符号	输入	动作
0	\$	baab\$	

状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9	r4		r4			

串 baab\$ 的分析过程

栈	符号	输入	动作
0	\$	baab\$	归约/ $A \rightarrow \varepsilon$
0 2	\$ A	baab\$	

状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9	r4		r4			

串 baab\$ 的分析过程

栈	符号	输入	动作
0	\$	baab\$	归约/ $A \rightarrow \varepsilon$
0 2	\$ A	baab\$	移入
0 2 5	\$ A b	aab\$	

状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9	r4		r4			

串 baab\$ 的分析过程

栈	符号	输入	动作
0	\$	baab\$	归约/ $A \rightarrow \varepsilon$
0 2	\$ A	baab\$	移入
0 2 5	\$ A b	aab\$	移入
0 2 5 3	\$ A b a	ab\$	

状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9	r4		r4			

串 baab\$ 的分析过程

栈	符号	输入	动作
0	\$	baab\$	归约/ $A \rightarrow \varepsilon$
0 2	\$ A	baab\$	移入
0 2 5	\$ A b	aab\$	移入
0 2 5 3	\$ A b a	ab\$	归约/ $B \rightarrow \varepsilon$
0 2 5 3 6	\$ A b a B	ab\$	

状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9	r4		r4			

串 baab\$ 的分析过程

栈	符号	输入	动作
0	\$	baab\$	归约/ $A \rightarrow \varepsilon$
0 2	\$ A	baab\$	移入
0 2 5	\$ A b	aab\$	移入
0 2 5 3	\$ A b a	ab\$	归约/ $B \rightarrow \varepsilon$
0 2 5 3 6	\$ A b a B	ab\$	移入
0 2 5 3 6 8	\$ A b a B a	b\$	

状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9	r4		r4			

串 baab\$ 的分析过程

栈	符号	输入	动作
0	\$	baab\$	归约/ $A \rightarrow \varepsilon$
0 2	\$ A	baab\$	移入
0 2 5	\$ A b	aab\$	移入
0 2 5 3	\$ A b a	ab\$	归约/ $B \rightarrow \varepsilon$
0 2 5 3 6	\$ A b a B	ab\$	移入
0 2 5 3 6 8	\$ A b a B a	b\$	归约/ $A \rightarrow aBa$
0 2 5 7	\$ A b A	b\$	

状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9	r4		r4			

串 baab\$ 的分析过程

栈	符号	输入	动作
0	\$	baab\$	归约/ $A \rightarrow \varepsilon$
0 2	\$ A	baab\$	移入
0 2 5	\$ A b	aab\$	移入
0 2 5 3	\$ A b a	ab\$	归约/ $B \rightarrow \varepsilon$
0 2 5 3 6	\$ A b a B	ab\$	移入
0 2 5 3 6 8	\$ A b a B a	b\$	归约/ $A \rightarrow aBa$
0 2 5 7	\$ A b A	b\$	移入
0 2 5 7 9	\$ A b A b	\$	

状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9	r4		r4			

串 baab\$ 的分析过程

栈	符号	输入	动作
0	\$	baab\$	归约/ $A \rightarrow \varepsilon$
0 2	\$ A	baab\$	移入
0 2 5	\$ A b	aab\$	移入
0 2 5 3	\$ A b a	ab\$	归约/ $B \rightarrow \varepsilon$
0 2 5 3 6	\$ A b a B	ab\$	移入
0 2 5 3 6 8	\$ A b a B a	b\$	归约/ $A \rightarrow aBa$
0 2 5 7	\$ A b A	b\$	移入
0 2 5 7 9	\$ A b A b	\$	归约/ $B \rightarrow bAb$
0 2 4	\$ A B	\$	

状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9	r4		r4			

串 baab\$ 的分析过程

栈	符号	输入	动作
0	\$	baab\$	归约/ $A \rightarrow \varepsilon$
0 2	\$ A	baab\$	移入
0 2 5	\$ A b	aab\$	移入
0 2 5 3	\$ A b a	ab\$	归约/ $B \rightarrow \varepsilon$
0 2 5 3 6	\$ A b a B	ab\$	移入
0 2 5 3 6 8	\$ A b a B a	b\$	归约/ $A \rightarrow aBa$
0 2 5 7	\$ A b A	b\$	移入
0 2 5 7 9	\$ A b A b	\$	归约/ $B \rightarrow bAb$
0 2 4	\$ A B	\$	归约/ $S \rightarrow AB$
0 1	\$ S	\$	接受

状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9	r4		r4			

小练习

练习

对于文法： $S \rightarrow SA \mid A$ $A \rightarrow a$ ，说明文法是 $SLR(1)$ ，但不是 $LL(1)$ 。

SLR 小结

- SLR(1) 分析法：在 LR(0) 分析法的基础上，通过进一步判断一个向前符号 a ，来决定是否执行归约动作 $A \rightarrow \alpha \cdot$ 归约，当且仅当 $a \in \text{FOLLOW}(A)$ 时进行归约。
- 优点：
 - 相比 LR(0)，有可能减少需要归约的情况；
 - 有可能消除移入-归约冲突；
- 缺点：仍然有冲突出现的可能。



① 课前复习

② LR(0)

③ SLR 分析法

④ 规范 LR(1) 分析器
SLR 无法解决的冲突

⑤ LALR(1) 分析器



① 课前复习

② LR(0)

③ SLR 分析法

④ 规范 LR(1) 分析器
SLR 无法解决的冲突

⑤ LALR(1) 分析器

SLR 冲突

回顾一下：SLR 分析其中我提到的信息——

如果集合 $\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 和 $\text{FOLLOW}(B_1), \text{FOLLOW}(B_2), \dots, \text{FOLLOW}(B_n)$ 两两不相交，则项目集 I 中的冲突可以按以下原则解决：

- 若 $a \in \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ ，则移进 a ；
- 若 $a \in \text{FOLLOW}(B_i)$ ，则用产生式 $B_i \rightarrow \gamma_i$ 归约；
- 其他情况报错。

如果有交集怎么办？

SLR 冲突示例

考虑文法：

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow aAd \quad (1)$$

$$S \rightarrow bAc \quad (2)$$

$$S \rightarrow aec \quad (3)$$

$$S \rightarrow bed \quad (4)$$

$$A \rightarrow e \quad (5)$$

处理 ae 后的项集为 $\{[S \rightarrow ae \cdot c], [A \rightarrow e \cdot]\}$ 。而 $\text{FOLLOW}(A) = \{c, d\}$ 。
此时将无法判断该状态遇到终结符 c 时的动作。

LR(1) 分析法

- SLR 分析法无法解决冲突的原因：
 - SLR 只是简单地考察下一个输入符号 b 是否属于与归约项目 $A \rightarrow \alpha$ 相关联的 $\text{FOLLOW}(A)$ ，但 $b \in \text{FOLLOW}(A)$ 只是归约 α 的一个必要条件，而非充分条件。

SLR 冲突实例

例

考虑文法

$$\begin{aligned}
 S' &\rightarrow S & (0) \\
 S &\rightarrow L = R & (1) \\
 S &\rightarrow R & (2) \\
 L &\rightarrow *R & (3) \\
 L &\rightarrow id & (4) \\
 R &\rightarrow L & (5)
 \end{aligned}$$

用 SLR 分析法分析 $*id = id$ 。

规范 LR(k) 项

LR(k) 项是一个形如

$$[A \rightarrow \alpha \cdot \beta, a_1 a_2 \dots a_k]$$

的二元组，其中

- $A \rightarrow \alpha \cdot \beta$ 与 LR(0) 项相同，表示产生式的分析进度；
- $a_1 a_2 \dots a_k$ 为 k 个向前看符号 (Lookahead Symbol)，为终结符或 \$。

当 $\beta \neq \varepsilon$ 时， $a_1 a_2 \dots a_k$ 不起作用。

当 $\beta = \varepsilon$ ，即此时为可归约状态时，仅当前输入符号串开始的前 k 个符号是 $a_1 a_2 \dots a_k$ 时，才能用 $A \rightarrow \alpha$ 进行归约。

特别地，在目前的编译器实践中，仅有 $k = 0$ 与 $k = 1$ 有实际意义。

规范 LR(1) 项

LR(1) 项是一个形如

$$[A \rightarrow \alpha \cdot \beta, a]$$

的二元组，其中

- $A \rightarrow \alpha \cdot \beta$ 与 LR(0) 项相同，表示产生式的分析进度；
- a 是向前看符号 (Lookahead Symbol)，为终结符或 \$。

a 也被称作搜索符，是归约条件：

- 在 β 非空时，不考虑 a ；
- 在 β 为空时（即当前为归约项目），则只有当前输入为 a 时，方可按 $A \rightarrow \alpha$ 进行归约，其中 a 的集合总是 FOLLOW(A) 的子集（可能是真子集）。

特别地，如果 $[A \rightarrow \alpha \cdot \beta, a] \in I$ 且 $[A \rightarrow \alpha \cdot \beta, b] \in I$ ，二者可合写为

$$[A \rightarrow \alpha \cdot \beta, a/b].$$

LR(1) 项集的闭包

Algorithm 4: LR(1) 项集闭包的计算

Input: 项集 I

Output: 项集闭包 $CLOSURE(I)$

```

1  while true do
2       $I' \leftarrow \emptyset$ ;
3      foreach  $[A \rightarrow \alpha \cdot B\beta, a] \in I$  do
4          foreach  $B$  的所有产生式  $B \rightarrow \gamma$  do
5              foreach  $b \in FIRST(\beta a)$  do
6                  if  $\neg [B \rightarrow \cdot \gamma, b] \in I$  then
7                       $I' \leftarrow I' \cup \{[B \rightarrow \cdot \gamma, b]\}$ ;
8      if  $I' = \emptyset$  then
9          return  $I \cup I'$ ;
10      $I \leftarrow I \cup I'$ ;
```

GOTO 函数的计算

Algorithm 5: LR(1) 项集 GOTO 函数的计算

Input: 项集 I 和对应的文法符号 X

Output: 后继项集 J

- 1 $J \leftarrow \emptyset;$
 - 2 **foreach** $[A \rightarrow \alpha \cdot X\beta, a] \in I$ **do**
 - 3 $J \leftarrow J \cup \{[A \rightarrow \alpha X \cdot \beta, a]\};$
 - 4 **return** CLOSURE(J);
-

LR(1) 项集族的构建

Algorithm 6: 构建 LR(1) 项集族

```

1  $\mathcal{C} \leftarrow \text{CLOSURE}(\{[S' \rightarrow S, \$]\});$ 
2 repeat
3   foreach  $I \in \mathcal{C}$  do
4     foreach  $X \in V_T \cup V_N$  do
5       if  $\text{GOTO}(I, X) \neq \emptyset \wedge \text{GOTO}(I, X) \notin \mathcal{C}$  then
6          $\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \text{GOTO}(I, X);$ 
7 until 没有新的项集被加入  $\mathcal{C}$ ;
8 return  $\mathcal{C}$ ;
```

LR(1) 示例

考虑文法：

$S' \rightarrow S$ (0)

$S \rightarrow aAd$ (1)

$S \rightarrow bAc$ (2)

$S \rightarrow aec$ (3)

$S \rightarrow bed$ (4)

$A \rightarrow e$ (5)

试分析 aec ，具体步骤为

- ① 构建规范 LR(1) 项集族；
- ② 计算 ACTION 和 GOTO 表；
- ③ 分析串；

LR(1) 自动机

LR(1) 自动机的形式化定义为

$$\mathcal{M} = (\mathcal{C} \cup V_T \cup V_N, \text{GOTO}, I_0, F),$$

其中

- $\mathcal{C} = \{I_0\} \cup \{J \mid \exists I \in \mathcal{C}, X \in V_T \cup V_N : J = \text{GOTO}(I, X)\}$
- $I_0 = \text{CLOSURE}(\{[S' \rightarrow \cdot S, \$]\})$
- $F = \{\text{CLOSURE}(\{[S' \rightarrow S, \$]\})\}$

LR(1) 分析表构建

- ① 构造 G' 的规范 LR(1) 项集族 $\mathcal{C} = \{I_0, I_1, \dots, I_n\}$;
- ② 根据 I_i 构造得到状态 i 。状态 i 的语法分析动作按照下面的方法决定：
 - $[A \rightarrow \alpha \cdot a\beta, b] \in I_i \wedge \text{GOTO}(I_i, a) = I_j \rightarrow \text{ACTION}[i, a] = s_j$;
 - $[A \rightarrow \alpha \cdot B\beta, b] \in I_i \wedge \text{GOTO}(I_i, B) = I_j \rightarrow \text{GOTO}[i, B] = j$;
 - $[A \rightarrow \alpha \cdot, a] \in I_i \wedge A \neq S' \rightarrow \text{ACTION}[i, a] = r_j$ (j 是产生式 $A \rightarrow \alpha$ 的编号);
 - $[S' \rightarrow S \cdot, \$] \in I_i \rightarrow \text{ACTION}[i, \$] = acc$;
- ③ 其他没有定义的所有条目都设置为 “error”。

如果 LR(1) 分析表中没有语法分析动作冲突，那么给定的文法就称为**LR(1) 文法**。



- ① 课前复习
- ② LR(0)
- ③ SLR 分析法
- ④ 规范 LR(1) 分析器
- ⑤ LALR(1) 分析器

LALR(1) 分析器

- LALR 分析的核心思想：寻找同心集，并将它们合并成一个项集。
 - 可以压缩 LR(1) 分析表中的状态数，从而可能得到 LALR 分析表；
 - 压缩可能导致归约/归约冲突 (此时文法不是 LALR)；
 - 压缩不会导致移入/归约冲突。
- **同心项**：具有相同**核心**（LR(1) 项目集的第一分量集合）的项集，即除展望符外，两个 LR(1) 项集是相同的。

LALR 综合示例

考虑文法

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S & (0) \\ S &\rightarrow CC & (1) \\ C &\rightarrow cC & (2) \\ C &\rightarrow d & (3) \end{aligned}$$

(4)

- ① 构造 LR(1) 项集族、分析表。
- ② 找出并合并同心项。
- ③ 构造新的项集族、分析表。